# 螺栓断裂检测实验报告

# 基于一维波形深度学习分类模型（按 `main.pdf` 模板）

课程作业负责人：Tb-STAOO

## 摘要

本文面向一维波形二分类任务（No/Yes），在固定数据划分约束下完成了数据读取、模型训练、结果评估、误判分析与实验留档。工程实现并对比了 `CNN1D`、`InceptionTime`、`ConvNeXt1D` 三种模型。当前测试集最优准确率为 **0.9200**（`cnn1d` 与 `inceptiontime` 并列），`convnext1d` 在引入参考仓库结构后由 0.52 提升至 **0.91**。报告给出训练曲线、混淆矩阵、误判样本分析与可复现实验命令。

## 1 任务与数据集说明

### 1.1 任务定义

任务目标是根据单条一维波形判断螺栓是否断裂，属于二分类问题（No/Yes）。
每个样本文件为文本格式，按行存储信号点，常见形式为两列：`index value`，模型使用第二列信号值。

### 1.2 数据规模与划分

- 总样本数：1000（No: 500，Yes: 500）
- 单样本长度：2000
- 外部分割：Train/Test = 0.80/0.20（800/200）
- 训练阶段内部划分：从 Train 中再做 `val_ratio=0.2`（即 640/160）
- 数据路径：`F:/data/newdata`

## 2 实验环境与工程组织

### 2.1 主要环境

- Python 3.11.14
- PyTorch 2.9.1+cu128
- scikit-learn 1.8.0
- NumPy 2.2.6
- Matplotlib 3.10.7

### 2.2 工程目录组织

- 训练入口：`train_binary_classifier.py`
- 报告生成：`generate_assignment_outputs.py`
- 错误样本分析：`generate_error_analysis_report.py`

- 模型权重：`model/<model_name>/best_model.pth`
- 指标输出：`output/<model_name>/metrics.json`
- 对比总表：`output/model_comparison.csv`
- 图表输出：`output/report/figures/`
- 误判输出：`error_analysis/`

# 3 方法设计

## 3.1 预处理与无泄露约束

- 归一化：`zscore`（基于训练子集统计量）
- 样本长度对齐：不足补零、超长截断（长度 2000）
- 训练策略：早停（`patience=12`）、验证集监控
- 无泄露原则：验证集仅由训练集内部划分，测试集不参与训练与调参

## 3.2 模型选择与结构改进

- 基线模型：`cnn1d`
- 时序多尺度模型：`inceptiontime`
- 结构改进模型：`convnext1d`
- 参考仓库 `bolt-phm/zuoye` 对应实现
- 引入 `LayerNorm1D + DropPath + GRN + AttentionPooling`
- 在本工程实测中，`convnext1d` 准确率由 0.52 提升至 0.91

# 4 模型与参数设置

## 4.1 对比模型

- `cnn1d`
- `inceptiontime`
- `convnext1d`

## 4.2 关键参数（实际最优记录）

- `cnn1d`：`lr=1e-3, batch_size=64, dropout=0.3, epochs_used=49`
- `inceptiontime`：`lr=1e-3, batch_size=64, dropout=0.3, epochs_used=33`
- `convnext1d`（提升后）：
- `lr=3e-4, batch_size=32, weight_decay=5e-5, dropout=0.1`
- `dims=[32,64,128], depths=[2,2,2], kernel_size=7`
- `drop_path=0.15, layer_scale=1e-6, GRN=on, attention_pooling=on`

- `augment_shift=5, augment_noise=0.003, epochs_used=61`

# 5 实验结果与分析

## 5.1 主结果对比

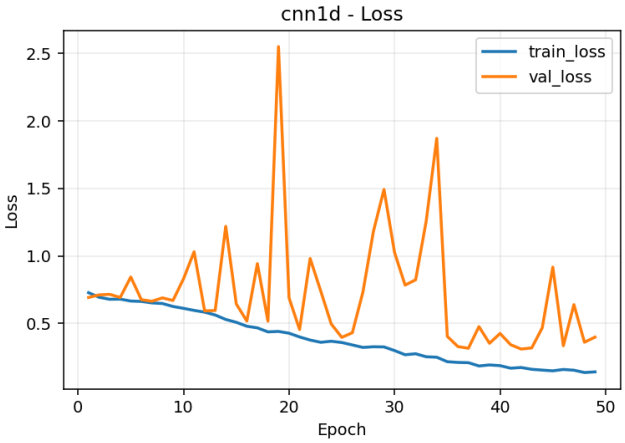
| 模型 | Test Accuracy | Test Precision | Test Recall | Test F1 | ROC-AUC |
|---|---:|---:|---:|---:|---:|
| CNN1D | 0.9200 | 0.9038 | 0.9400 | 0.9216 | 0.9662 |
| InceptionTime | 0.9200 | 0.9200 | 0.9200 | 0.9200 | 0.9760 |
| ConvNeXt1D（改进后） | 0.9100 | 0.9184 | 0.9000 | 0.9091 | 0.9592 |

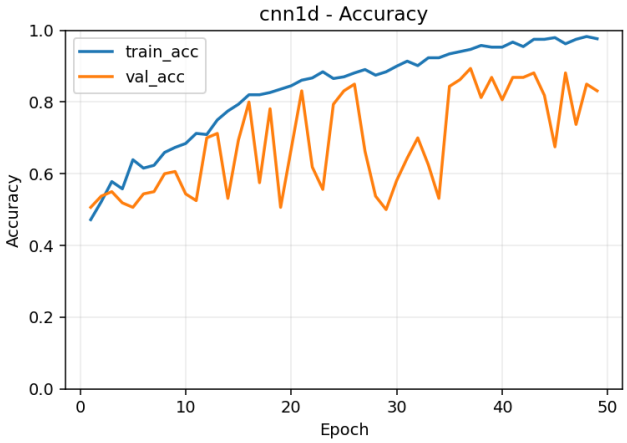
来源：`output/model_comparison.csv`

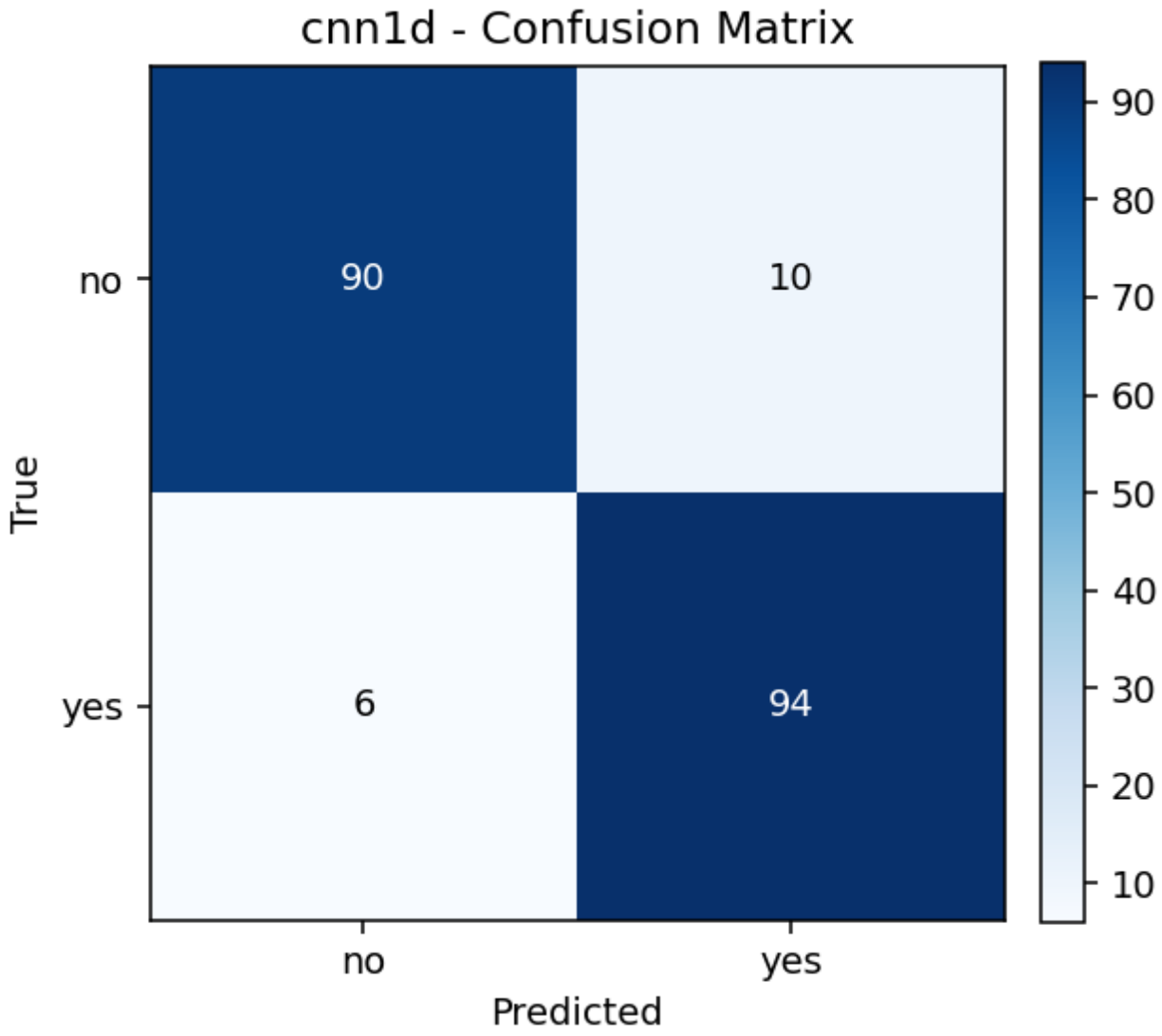
## 5.2 最优模型训练与混淆矩阵

按 Accuracy/F1 综合，当前最优为 `cnn1d`（与 `inceptiontime` 准确率并列，F1 略高）。

- 训练曲线：`output/report/figures/cnn1d_training_curve.png`
- 测试集混淆矩阵：`output/report/figures/cnn1d_confusion_matrix.png`
- 混淆矩阵数值：`[[90, 10], [6, 94]]`






### 5.3 鲁棒性评估（当前状态）

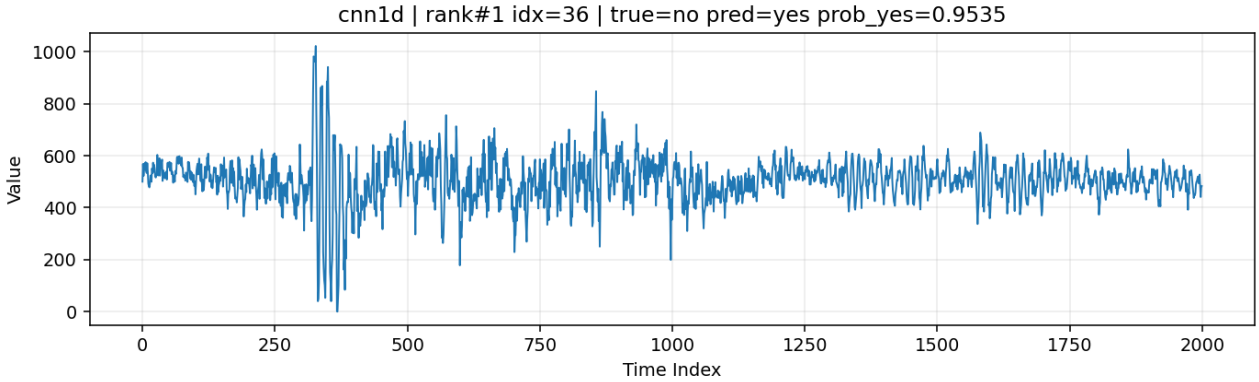
本工程当前版本未单独执行“加噪强度-性能曲线”鲁棒性实验（例如 0.00/0.01/0.03/0.05 高斯噪声分档测试），因此本节不报告鲁棒性曲线结果。

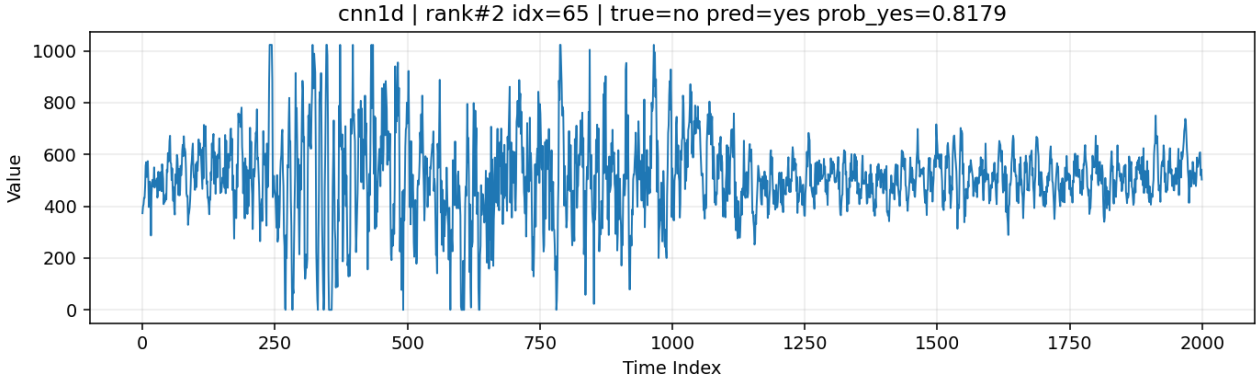
### 5.4 误判案例分析

本工程已生成结构化误判分析与样本可视化：

- 总结表：`error_analysis/tables/error_summary.csv`
- 详细报告：`ERROR_ANALYSIS_REPORT.md`
- 各模型误判清单：
- `error_analysis/tables/cnn1d_misclassified.csv`
- `error_analysis/tables/inceptiontime_misclassified.csv`
- `error_analysis/tables/convnext1d_misclassified.csv`
- 典型误判波形图：`error_analysis/figures/*.png`

示例（Top误判）：




当前误判统计：

- `cnn1d`：16/200（no→yes: 10, yes→no: 6）
- `inceptiontime`：16/200（no→yes: 8, yes→no: 8）
- `convnext1d`：18/200（no→yes: 8, yes→no: 10）

# 6 实验留档与可复现性

关键留档文件：

- `output/model_comparison.csv`
- `output/model_comparison.json`
- `output/report/metrics_summary.csv`
- `output/report/assignment_report.md`
- `ERROR_ANALYSIS_REPORT.md`
- `error_analysis/error_analysis_index.json`

复现实验命令：

```
# ■■■■■■■■
python train_binary_classifier.py --data-root F:/data/newdata --model all --epochs 80 --max-retri

# convnext1d ■■■■■■■■■■■
```

```
python train_binary_classifier.py --data-root F:/data/newdata --model convnext1d \
  --epochs 140 --max-retries 5 --target-acc 0.90 \
  --lr 0.0003 --batch-size 32 --weight-decay 0.00005 --dropout 0.1 \
  --convnext-dim1 32 --convnext-dim2 64 --convnext-dim3 128 \
  --convnext-depth1 2 --convnext-depth2 2 --convnext-depth3 2 \
  --convnext-kernel-size 7 --convnext-drop-path 0.15 \
  --convnext-layer-scale 1e-6 --convnext-use-grn 1 --convnext-attention-pooling 1 \
  --augment-shift 5 --augment-noise 0.003

# ■■■■■■■■■■
python generate_assignment_outputs.py

# ■■■■■■■■■
python generate_error_analysis_report.py
```

# 7 结论

本工程已完成从数据处理、模型训练、对比评估到误判分析与结果留档的完整闭环。当前最优测试准确率达到 **0.9200**，`convnext1d` 经结构迁移与参数调优后达到 **0.9100**，显著优于其初始版本。后续建议补充噪声鲁棒性曲线实验与阈值校准，以进一步提升泛化稳定性。